

사내 통합 네트워크 인프라 구축 프로젝트

8TEAM
2025.10.29

목차

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 개요

1.1.1 프로젝트 소개

1.1.2 기획 시나리오

1.2 프로젝트 일정 및 역할

1.2.1 프로젝트 일정

1.2.2 팀 구성 및 역할

2. 프로젝트 구성 계획

2.1 네트워크 구성

2.1.1 논리 구성도

2.1.2 네트워크 제원

2.1.3 네트워크 기술리스트

2.2 서버 구성

2.2.1 서비스 흐름도

2.2.2 서버 구성도

2.2.3 서버 기술리스트

2.2.4 서버 제원

(i) 운영체제 정보

(ii) 서비스 패키지 정보

3. 테스트 및 검증 계획

3.1 테스트 목표

3.2 테스트 환경

3.3 테스트 시나리오 및 케이스

1.1 프로젝트 개요

1.1.1 프로젝트 소개

항목	내용
프로젝트명	사내 통합 네트워크 인프라 구축 프로젝트
프로젝트 기간	2025.10.27 ~ 2025.11.7
프로젝트 목표	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용한 네트워크 망 구성 -백업 및 로그 서버를 구축하여 주요 파일, 시스템 설정, 네트워크 장비 구성 정보를 정기적으로 백업 -중요 파일이 담긴 서버의 백업화를 통해 장애나 데이터 손실 발생 시 신속한 복구 체계 확립 -파이썬 기반 자동화 스크립트를 활용하여 서버 구성, 배포, 설정 변경 등 반복 업무를 자동화 -네트워크 분리(VLAN, 서브넷) 및 접근제어 정책(ACL, 방화벽 룰)의 효과성 검증 및 보안 강화 -네트워크 모니터링 및 로그 분석 체계 구축을 통해 운영 효율성 향상 및 문제 사전 탐지 -프로젝트 완료 후 사내 IT 인프라 안정성, 보안성, 관리 효율성 제고
프로젝트 기대효과	-서비스 안정성 향상 -메인망과 백업망의 이중화 및 자동 전환 체계로 장애 발생 시 서비스 중단 최소화 -중요 서버와 데이터의 정기 백업을 통해 데이터 손실 위험 감소 -네트워크 분리 및 접근제어 정책 적용으로 내부망 침입 및 불법 접근 차단 및 보안성 강화 -로그 서버 구축으로 보안 사고 및 이상 징후 신속 탐지 가능 -운영 효율성 증대 -파이썬 기반 서버 구성 자동화로 관리 업무 간소화 및 반복 작업 시간 절감 -네트워크 구성 및 장비 상태 모니터링 체계화로 운영 효율 향상 -중요 데이터 및 서버의 백업화를 통한 재난 대응 능력 강화 -IT 인프라 관리 체계 개선

1.1.2 기획 시나리오

단계	구역	프로토콜/ 서비스	시나리오 상세 설명
1	회사 내 사무실	V T P (V L A N Protocol)	우측 스위치 구간에서 VTP를 설정하여 VLAN 10(임원), VLAN 20(직원) 정보를 자동으로 동기화하고, 네트워크 관리 효율성을 높임.
2	L2 루프 방지 및 이중화	STP (Spanning tree protocol)	삼각형으로 연결된 스위치 구간에 STP를 적용하여 물리적 루프를 방지, 한 회선에 장애가 발생하더라도 우회 경로를 통해 네트워크 가용성을 보장.
3	중앙 전송망	Frame Relay	중앙의 4개 라우터는 Frame Relay망 (FRSW)을 통해 연결되어, 각기 다른 지점(본사 서버룸, 백업 센터, 사용자 네트워크, 인터넷 구간) 간의 WAN 통신을 담당.
4	임원 전용 메인 서버	HTTP,DB, FTP, iSCSI	임원(VLAN 10) 그룹만 하단의 Main Server(Rocky9, Ubuntu, Win Server)에 접근하여 핵심 업무(DB 수정, 기밀 문서 열람 등)를 수행. (직원 접근 차단)
5	전 직원 데이터 열람 서비스	NFS, FTP, HTTP	상단의 '열람 전용 서버'는 임원(VLAN 10)과 직원(VLAN 20) 모두에게 접근이 허용되어, 백업된 데이터를 안전하게 조회하고 업무에 활용 가능.
6	비신뢰 구역	PAT, Firewall	외부 공격자(Attacker PC)의 침입 시도를 방화벽과 라우터의 보안 정책으로 차단하여 메인 서버 및 내부망을 보호.

1.2 프로젝트 일정 및 역할

1.2.1 프로젝트 일정

프로젝트 일정 계획표													
작업	10 /27	10 /28	10 / 29	10 / 30	10 / 31	11 / 1	11 / 2	11 / 3	11 / 4	11 / 5	11 / 6	11 / 7	11 / 8
계획													
프로젝트 목표 설정													
프로젝트 요구사항 분석													
프로젝트 기획안 작성													
2.설계 및 구축													
네트워크 설계 구축													
서버 설계 및 구축													
파이썬 설계 및 구축													
3.프로젝트 진행													
네트워크 테스트													
서버 테스트													
통합 테스트													
4. 결과 도출													
프로젝트 결과 분석													

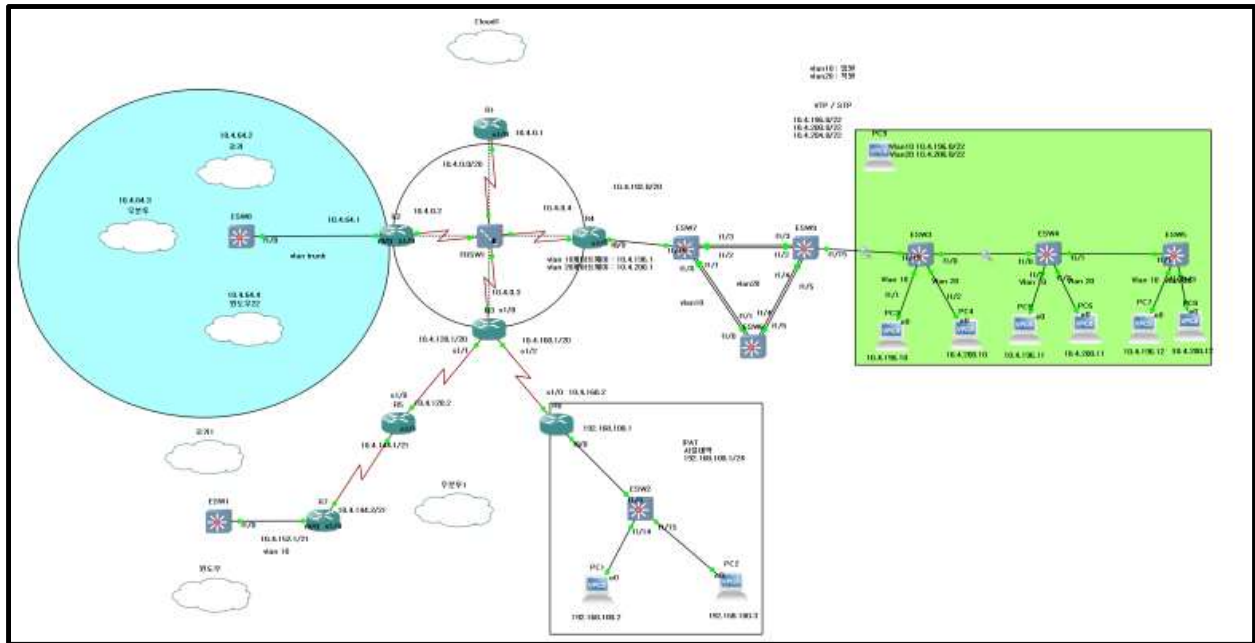
1.2.2 팀 구성 및 역할

이름	담당 파트	담당 업무
김성아	팀장, 총괄	프로젝트 전반 총괄 및 진행 관리
김요한	네트워크	네트워크 장비 설정 및 유지보수
김은성	서버	메인 시스템 환경 구축 및 초기 설정, 핵심 데이터베이스(DB) 설계 및 운영, 서버 가상화 및 클라우드 환경 도입 관리
김지원	파이썬	파이썬 기반의 핵심 모듈 개발 및 기능 구현, API 연동 및 데이터 처리 로직 구현, 테스트 코드 작성 및 디버깅
유기원	서버	서버 성능 최적화 및 부하 분산(Load Balancing) 설정, 백업 및 복구(DR) 시스템 구축
이하은	파이썬	파이썬 기반 스크립트 작성 및 자동화 구현, 문서화 작업 지원
정성현	네트워크	네트워크 인프라 설계 및 구축, 보안 정책 설정 및 방화벽 관리, 시스템 간의 연결 및 통신 안정화 작업

프로젝트 구성 계획

2.1 네트워크 구성

2.1.1 논리 구성도



2.1.2 네트워크 제원

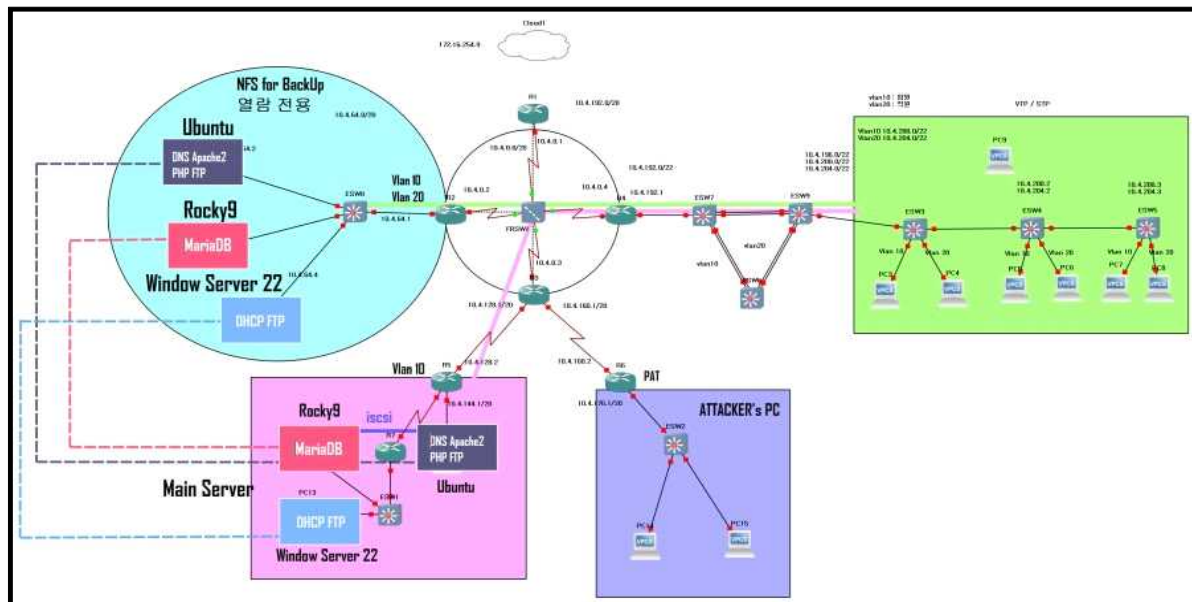
기술명	장비	장비 종류	개수
frame-relay	라우터	c7200	4
	스위치	frame-relay	1
STP	스위치	c3745	3
VTP	스위치	c3745	3
	vpcs		6
PAT	라우터	c7200	1
	스위치	c3745	1
	vpcs		1
vlan	스위치	c3745	8

2.1.3 네트워크 기술리스트

분류	기술	사용 목적 및 구현 방법
Switch	Frame-relay	여러대의 호스트를 프레임릴레이를 통한 단일 회선으로 연결 가능하게 해준다.
	STP	스위치 회선이 이중화될때 루핑이 발생하는 문제를 해결하기 위해 특정 포트를 차단한다. 이때 어떤 포트가 차단될지 설정한다.
	VTP	스위치간 vlan 정보를 자동으로 동기화 할 수 있게 해준다.
	VLAN	vlan을 이용하여 서버의 네트워크 대역을 논리적으로 분리하여 사용(vlan10 : vlan20)
Router	PAT	사설 IP를 공인 IP로 변환하여 외부 통신이 가능하게 하며, 정적/동적/PAT(Overload) 설정 및 원리 이해
	IPv4 주소 관리 (Subnetting/Supernetting)	IP 주소 공간을 분할(서브네팅) 및 합치고(슈퍼네팅), 주어진 대역에 대한 분배 및 구성도 제작 가능
	라우팅/Default/Summary/축약)	네트워크 경로를 수동으로 등록(Static), 기본 경로(Default), 여러 네트워크를 하나의 경로로 축약/요약 등록 가능

2.2 서버 구성

2.2.1 서비스 흐름도



서비스명	내용
Maria DB	- 각 서버의 LOG내용 등 필요한 내용 저장 - ISCSI HDD사용하여 별도의 저장공간 마련
DNS	- 웹페이지 도메인 등록을 통한 도메인 베이스 버추얼 호스팅 - 모든 장비, 서버 도메인 네임 활용을 통한 접속
web	- 서버 홈페이지 제공 - NFS를 통해 별도 관리 - 버추얼 호스팅 기능으로 2개의 홈페이지 구축
BACKUP	- 10분 단위로 DB백업 파일 생성
NFS, SMB	- 스토리지 서버와 NFS를 이용한 메인 서버 구축
ISCSI	- 서버의 LOG내용을 우분투 ISCSI DB에 저장
DHCP	- Win22 DHCP 자동 ip 할당

2.2.2 서버 구성도

서버구성도 사진

구역	OS	사용처	도메인
메인 서버	rocky9	server	r9.t8.com
	ubuntu	server	u.t8.com
	win22server	server	w22.t8.com
스토리지 서버	ubuntu	web	ww1.t8.com
	ubuntu	web	ww2.t8.com
	ubuntu	dsn-server	ns.t8.com
	ubuntu	ftp	ftp.t8.com

2.2.3 서버 기술리스트

기술	사용 목적
DNS 서버 (BIND)	도메인이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 서버(BIND) 설치 및 Zone 파일 구성
웹 서버 (Apache/HTTP) / Virtual Hosting	Apache 웹 서버 설치 및 HTTP 서비스 제공. 포트/도메인 기반 버추얼 호스팅 설정 및 관리
PHP	동적 웹 페이지(게시판 등) 생성을 위한 PHP 설치 및 서버 환경 구축
DB 서버 (MariaDB)	데이터베이스 관리 시스템(MariaDB) 설치 및 웹 연동 가능
파일 전송 (FTP/vsftpd)	FTP 서버(vsftpd) 구성 및 외부 접속을 통한 파일 업/다운로드 관리
공유 (SMB/NFS)	Linux/Windows 간 파일 공유(Samba) 및 네트워크 파일 시스템(NFS) 구성
파이썬 활용 (Jupyter)	파이썬 활용 및 함수 활용을 위한 쥬피터 서버 운영
ISCSI	DB저장을 위한 ISCSI 하드 운영

2.2.4 서버 자원

(i) 운영체제 정보:

(ii) 서비스 패키지 정보:

Rocky	Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)	
Ubuntu	Ubuntu 24.04.3 LTS	
Windows	Windows_2022Server	
VMWorkStation	VMware® Workstation 17 Pro / 17.6.3 build-24583834	
서비스	OS	설치 내용
NFS	Rocky Linux 9.6 Ubuntu 24.04.3	nfs-utils
iscsi	Rocky Linux 9.6 Ubuntu 24.04.3	targetcli iscsi-initiator-utils
miniconda3	Rocky Linux 9.6 Ubuntu 24.04.3	Miniconda3-latest-Linux-x86_64
Jupyter Notebook	Rocky Linux 9.6 Ubuntu 24.04.3	jupyter notebook
EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux)	Rocky Linux 9.6	remi-release-9.rpm epel-release
MariaDB	Rocky Linux 9.6	mariadb-server
PHP	Ubuntu 24.04.3	php8.4.x php php-fpm php-mysql
PHPmyAdmin	Ubuntu 24.04.3	phpmyadmin
DNS	Ubuntu 24.04.3	bind9 dnsmasq
Apache2	Ubuntu 24.04.3	apache2
FTP	Ubuntu 24.04.3 Windows Server 22	vsftpd
DHCP	Windows_2022Server	역할 및 기능 추가 마법사 / DHCP 서버 역할

테스트 및 검증 계획

3.1 테스트 목표

본 테스트의 목적은 구축된 네트워크 인프라와 서버, 보안, 자동화 체계가 설계 의도대로 안정적이고 안전하게 동작하는지 검증하는 데 있다.

주요 테스트 항목

- Samba/NFS 파일 공유 접근 및 권한 제어 검증 -
NFS는 메인스토리지가 백업스토리지에 Read Only로 공유,
Samba는 Windows↔Windows 간 파일 접근 및 권한 확인
- VLAN 및 ACL 기반 접근 제어 정책 검증
- 서버 백업 절차 테스트
- Python 자동화 스크립트 배포 및 설정 변경 자동화 검증
- 네트워크 모니터링 및 로그 수집·분석 기능 확인
- 네트워크 안정성(지연, 패킷 손실률, 가용성) 검증

3.2 테스트 환경

테스트는 실제 운영 환경과 유사한 내부 테스트 네트워크에서 수행한다.

구분	구성 내용
테스트 네트워크	VMWARE 기반 가상 네트워크 환경 구성 및 내부 테스트 VLAN 테스트
네트워크 장비	Cisco 가상 라우터 및 L3 스위치
서버 구성	Ubuntu Server (DNS·로그·웹,FTP서버), Rocky(DB서버), Windows Server(Dhcp, FTP서버)
클라이언트	VPCS 테스트 단말
관리 도구	Jupyter +Python (자동화)
테스트 구간	메인망 ↔ 백업망 / 내부망 ↔ 외부망 / VLAN 간 통신 구간

